

블로그 광고 필터링 및 리뷰 요약 서비스

제출일자 : 2025.06.04

소속 : AI학과

팀명 : 와구와구

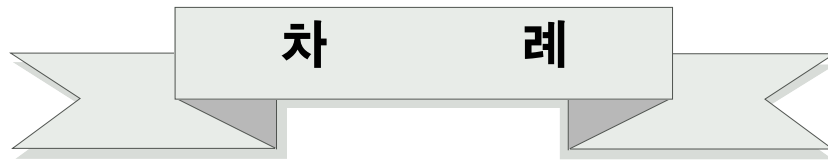
팀원 : 학번 22028603 김민규

학번 22028726 이인호

학번 22028836 구승율

지도교수 : 정규만 (인)

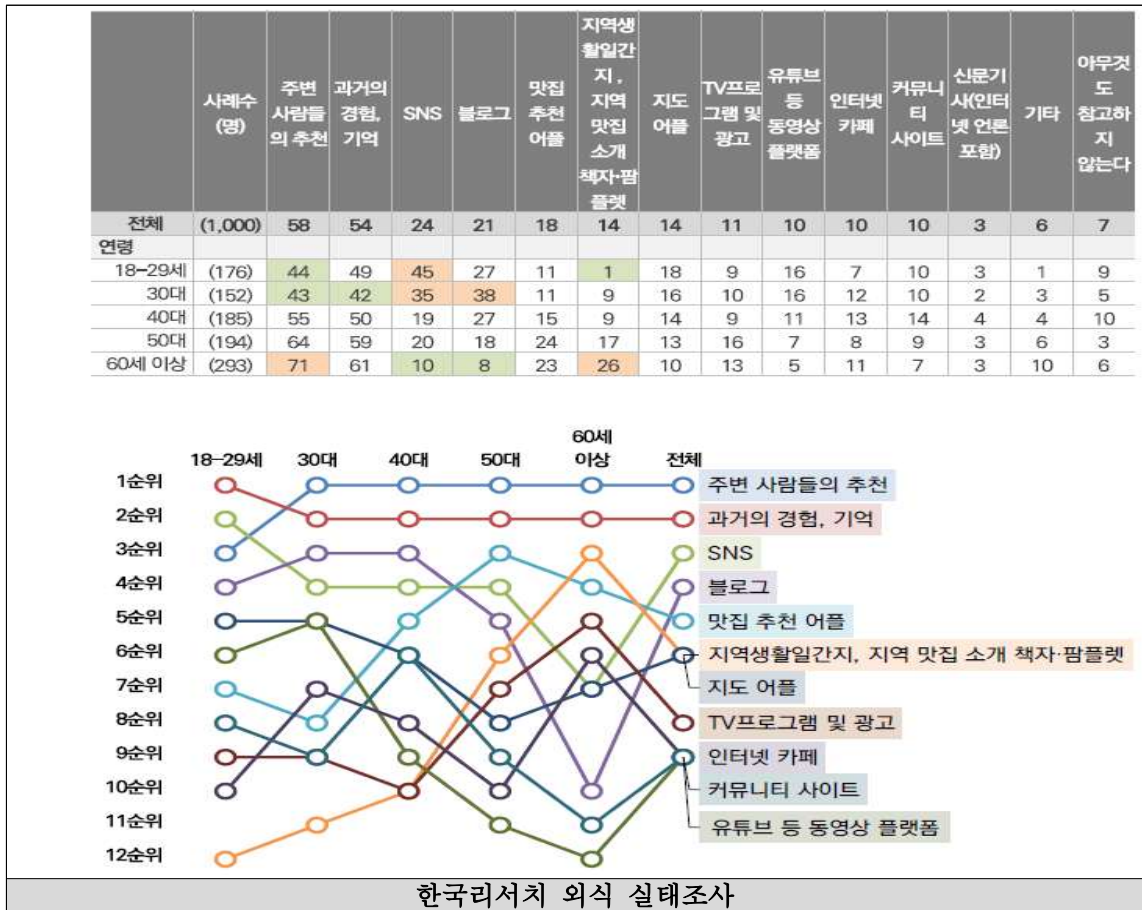
대구대학교 IT.공과대학 AI학과



1. 개발 배경 및 필요성
2. 최종 목표
3. 관련 개발 및 연구동향
4. 개발 내용
5. 성능 평가
6. 활용 방안 및 효과
7. 개발 추진체계 및 개발 일정
8. 결론
9. 참고 자료

1. 개발 배경 및 필요성

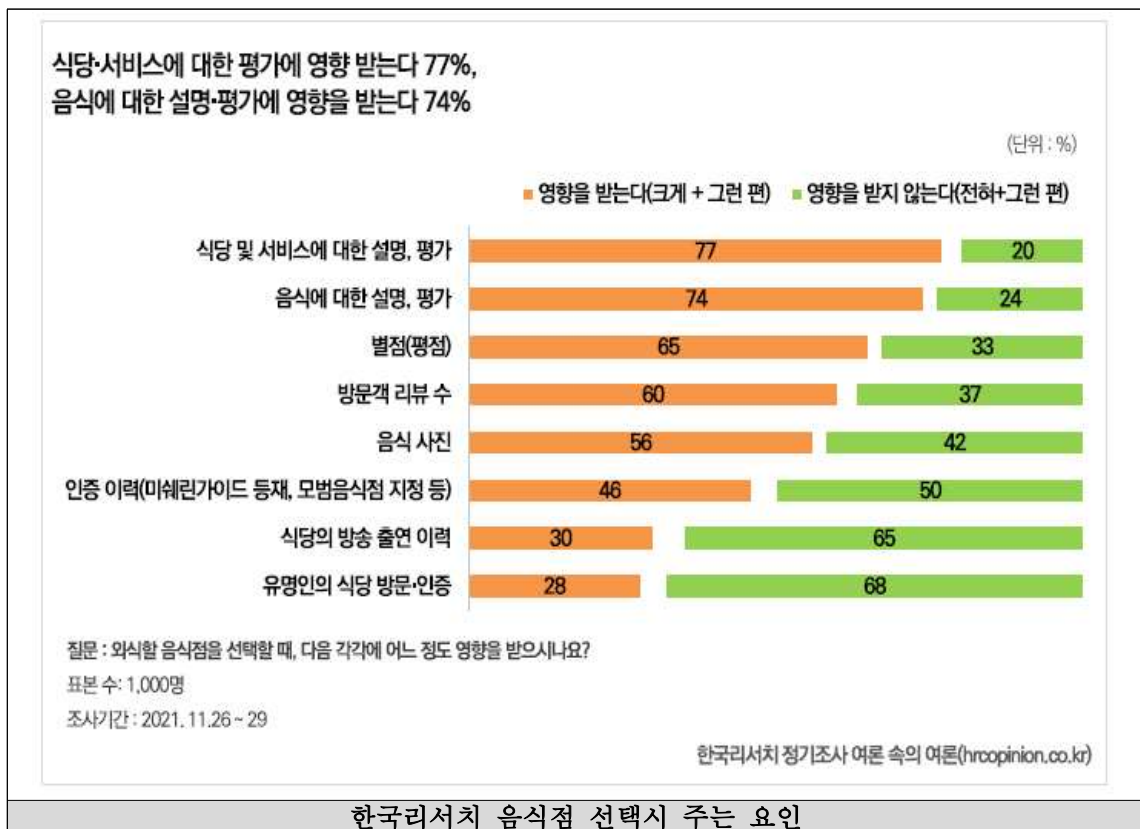
*한국리서치 외식 실태조사



[그림 1] 한국리서치 외식 실태조사

- 외식 시 맛집의 주된 정보 수집 경로는 주변 사람들의 리뷰 및 경험과 SNS를 통해 정보들을 수집
- 연령 별로 조사결과 주변 사람들의 추천은 전 연령대로 높은 가운데 30대 이하는 SNS와 블로그 정보를 참고

*한국리서치 음식점 선택시 주는 요인



[그림 2] 한국리서치 음식점 선택시 주는 요인

- 한국리서치 여론조사 결과에 따르면 식당 선택에서 가장 큰 영향을 미치는 요인 중 하나는 평가, 별점 그리고 블로그 리뷰 수가 차지하는 비중이 큼
- 많은 사람들이 정확한 정보와 다른 사람들의 블로그 리뷰 결과를 매우 중요하게 생각 함

*허위광고에 대한 피해 사례

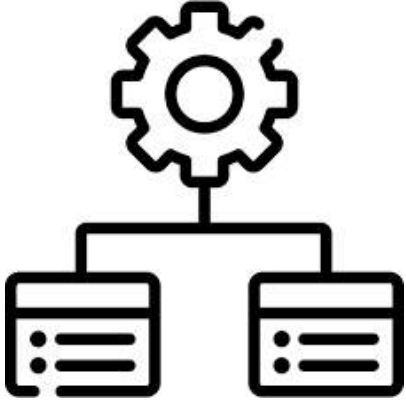


[그림 3] SNS플랫폼 별 게시물 신고 현황

광고에 사용된 이미지가 실물과 일치하지 않거나 구성품·서비스·내용물의 양이 광고에서 제시된 것과 현저히 다를 경우 소비자는 실망감을 경험할 가능성이 높다. 리뷰의 양적 증가는 정보 접근성을 높이는 측면에서 긍정적이나 과대·과장된 광고성 글이 혼재될 경우 오히려 소비자의 합리적 선택을 저해할 우려가 있다. 특히 음식점 블로그의 경우 네이버 블로그에는 맛집, 카페 등 다양한 글이 다수 게시되고 있으며 소비자는 이를 통해 정보를 수집한다. 그러나 협찬 리뷰, 광고성 글, 체험단 리뷰 등이 소비자 경험으로 위장해 게재됨으로써 사용자가 원하는 정보를 구분하기 어렵게 만들고 있다. 이로 인해 신뢰도가 저하되고 소비자가 불필요한 시간과 비용을 낭비할 가능성이 증가한다. 따라서 본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 광고성 블로그 글을 자동으로 판별하고 전

체 리뷰를 요약하여 제공하는 AI 기반 시스템의 개발 방안을 고찰하고자 한다.

2. 최종목표

		
감성 점수 기반 해시태그 매칭	AI를 활용한 광고 판별	AI를 활용한 리뷰 요약

[표 1] 기능 설계

- AI를 활용해 맛집에 대한 리뷰들을 요약하여 사용자에게 편의성 제공
- AI 알고리즘을 통해 블로그 리뷰 내용을 협찬/광고성 의심글 판별
- 실시간 검색 및 광고 판별 결과를 제공하여 사용자가 최적의 맛집 선택 가능
- KNU 감성사전과 형태소 분석을 통한 감성점수 기반 해시태그 매칭

	광고에 대한 불편함	불필요한 정보 줄이기	원하는 키워드 매칭	정보에 대한 신뢰성
AI 광고판별	○			○
리뷰요약	○	○		
해시태그 매칭		○	○	

[표 2] 품질기능전개

3. 관련 개발 및 연구동향

Kobert 관련 프로젝트

AD Finder : 네이버 광고성 블로그 리뷰 탐지 프로그램

변수명	변수 설명
Post Count	카테고리 내 게시글 수
Posted A week age	최근 일주일 내 게시글 작성여부
Post length	포스트 내용 길이
Sponsored Word	포스트 내용 내 협찬문구 포함여부
Keyword('내돈내산')	포스트 내용 내 '내돈내산' 키워드 포함여부
Image Count	포스트 내용 내 이미지 개수
Video or not	포스트 내용 내 비디오 콘텐츠 포함여부
Review Count	포스트 댓글 개수

[표 3] 변수설정

- 광고 포스팅의 특징변수 8가지 설정.
 - 블로그 협찬 문구 유무로 데이터 광고/비광고 라벨 부여.
 - 협찬 문구 변수에 과도한 의존 방지를 위해 데이터 증강 적용
- 최종 데이터셋: 777개

포스트 길이, 이미지 개수, 비디오 포함 여부 변수에서 차이를 확인 할 수 있음.

머신러닝 지도학습 방식 사용.

검증 모델: XGBoost, LightGBM, CatBoost, 로지스틱 회귀, SVM.

-검증결과

	Logistic Regression	SVM
Accuracy	0.78	0.78
Recall	0.89	0.89
Precision	0.79	0.79
F1 score	0.83	0.84
AUC	0.86	0.86

[표 4] 성능평가지표

Kobart 관련 프로젝트

*KoBART를 사용한 텍스트 요약 모델

최근 텍스트 정보의 폭증으로 사용자는 원하는 정보를 찾기 위해 많은 시간을 들여야 하는 불편을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 문서 요약 기술에 대한 관심과 연구가 증가하고 있으며 특히 스포츠 콘텐츠 수요 확대와 함께 그 중요성이 커지고 있다.

데이터셋

종류	데이터(개)
AI hub 문서요약 텍스트	321,052
AI hub 한국어 대화요약 텍스트	280,000

데이터 형태

Text	Abstractive
문서원문	요약문

KoBART 모델을 사용해서 본문을 요약하는 프로젝트

	#1	#2	#3	#4
batch size	16	16	4	4
num workers	10	10	4	4
learning rate	3e-5	Lr finder	3e-5	Lr finder
time	7min	9m 40s	20m	23min
validation loss	1.326	1.333	1.358	1.350
rouge-1 (f1)	0.32	0.308	0.32	0.31

[표 5] 성능평가지표

batch size와 num worker를 최대한 크게 사용했을 때 loss가 낮음.

learning rate를 기존 값으로 이용했을 때와 lr finder를 사용했을 때, rouge score의 점수 차이는 미비.

따라서 이후의 결과 분석은 batch size 16, num worker 10, learning rate 3e-5(default)의 크기로 학습 진행한 결과를 나타냄.

4. 개발내용

4.1) 학습 데이터 구축

본 과제의 학습데이터 구축단계로 광고/비광고 분류를 위한 KoBERT 모델 학습을 위해 네이버 API와 Selenium을 활용하여 블로그 글을 크롤링하여 학습데이터를 구축하였다. 크롤링의 기준은 광고성 키워드가 포함된(광고,협찬)(내돈내산,광고아님)을 통하여 블로그와 비광고 블로그를 구분하여 각각 2,000개 총 4,000개의 블로그 리뷰를 수집하여 학습데이터를 구축하였다. 수집된 데이터에는 광고 리뷰를 “1”, 비광고 리뷰를 “0”으로 라벨링하여 모델 학습에 활용하였다.

광고데이터		비광고 데이터	
content	label	content	label
더현대서울맛집 디저트 팝업 베이킹 치즈타르트 솔직후기	1	동's 물고기 연이예요원이랑 림이네 동네 놀러갔다가 림이가추천하는 인천오리고기	0
일본에서 먹었던 치즈 타르트를 더현대서울맛집 여의도 데스도	1	맛집을 갠어요계양맛집 내가 토려고 쓰는 포스트잇속박	0
랑 본보야지 - 데이트, 회식장소	1	63,0002박, 인천 주안 미미일 26	0
로 추천분보야지서욱특별시 역 더현대서울맛집 완전 신진!	1	월 27화 28점심초밥에진심인남	0
종류도 완전 많은! 맛있는 카이세독 먹을수 있는 유니도	1	자이가네한우불고기진격이네 차이다타한 갔다가 중국요리 안	0
		당겨서 찾은 경인식당경인면옥	
		인천광역시 중구 신포로46번길	
		38다들 경인면옥이라 부르는데	

[그림 4] 광고-비광고 데이터 셋

Discrimination	Amount of Annotation
광고	4000
비광고	4000

[표 6] 광고/비광고 데이터의 개수

본 과제의 두 번째 학습데이터 구축에서는 감성사전을 통한 감성 점수가 높은 해시태그 추출을 위해 대구대학교 맛집 리뷰를 BeautifulSoup를 활용하여 각 리뷰의 음식점 이름, 작성자 닉네임, 리뷰 내용, 작성 날짜, 방문 횟수를 크롤링하였다. 수집된 데이터는 Mecab 형태소 분석기를 통해 명사와 형용사를 추출하였다. 추출된 형용사를 대응되는 명사 형태(예: “맛 있다” → “맛,” “시원하다” → “시원”)로 변환하였다. 이는 KNU 감성어사전이 명사 단위로 점수를 부여하기 때문에, 형용사를 명사화하여 감성 점

수 부여 확률을 높이기 위함이다. 이후 전처리된 명사를 감성어사전과 매칭하여 각 단어별로 점수(+2, -2 등)를 할당하였고, 최종적으로 점수가 높은 단어를 해시태그(예: #맛, #친절) 형태로 추출하여 감성 분석용 학습 데이터셋을 구성하였다.

학습데이터				전처리 학습데이터			
Restaurant_Name	Nickname	Content	Date	Revisit	restaurant_id	category	content
대리점성 하영림	참은	대리점잡일이 정말 밍도문인거 19.1수		1번째 방문			
대리점성 하영림	nonnonnonnn		3.14급	1번째 방문			
대리점성 하영림	lee****	잡근처에 이따들놀이했는 3.14급		1번째 방문			
대리점성 하영림	****	바나나가 다지질않음 3.9월		1번째 방문			
대리점성 하영림	유영90	하영림대리점있었다 4.13.1트		1번째 방문			
대리점성 하영림	my****	고구마 고구마고구마 4.26.1일		1번째 방문			
대리점성 하영림	dugdh025	전날나 맛있게 먹었 4.9. - 2.16 일		2번째 방문			
대리점성 하영림	이복조	고구마가 맛있고 바나나 신선해 4.16.일		1번째 방문			
대리점성 하영림	블루게츠12	로즘같은 고구마고구마 4.트 및 2.14.급		1번째 방문			
대리점성 하영림	구름복음4	하영림이 대리점생과 고구마있었다 2.14급		1번째 방문			
대리점성 하영림	먹는젤리왕yo		2.13.급	1번째 방문			
대리점성 하영림	hly****	바나나친한 바나나바나 2.12.수		1번째 방문			
대리점성 하영림	은 입이다		1.23.급	2번째 방문			
대리점성 하영림	ey****	제사 초고도 신선해 4.가상 1.21.트		7번째 방문			
대리점성 하영림	gyngkieriffn	러리한 방문한 대리점생잡일 1.19.일		1번째 방문			
대리점성 하영림	김정희82		2.14. 3.20. 일	3번째 방문			

[그림 5] 감성사전을 이용한 해시태그 추출

본 과제에 세 번째 학습데이터 구축에서는 KoBART 모델을 활용한 리뷰 요약 생성을 위해 AI HUB의 식음료 관련데이터 및 네이버 리뷰 요약 크롤링 데이터를 전처리하였다. 수집된 원문 리뷰를 대응하는 요약문과 짝지어 “{“full_text”: “...”, “summary”: “...”}” 형태의 JSON 객체로 구성한 뒤, 다수의 객체를 배열 형태로 파일에 저장하였다. 이렇게 만들어진 JSON 파일을 기반으로 KoBART 모델을 학습하고 크롤링된 네이버 맛집 리뷰데이터를 통해 최종 결과를 도출하였다.

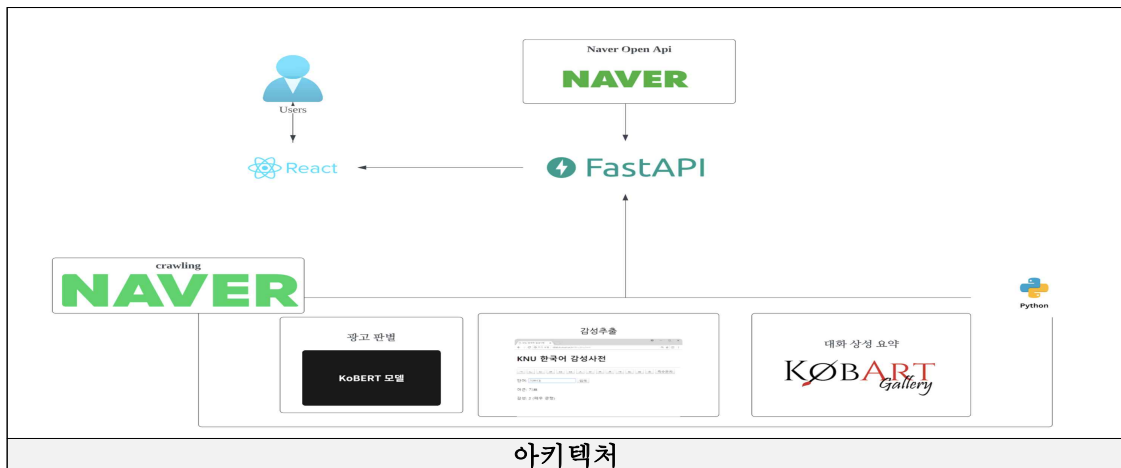
Discrimination	Count
식음료 관련 대화 데이터 셋	30.000
네이버 맛집 리뷰 데이터	13.875

[표 7] 데이터 셋 개수

[illegible]

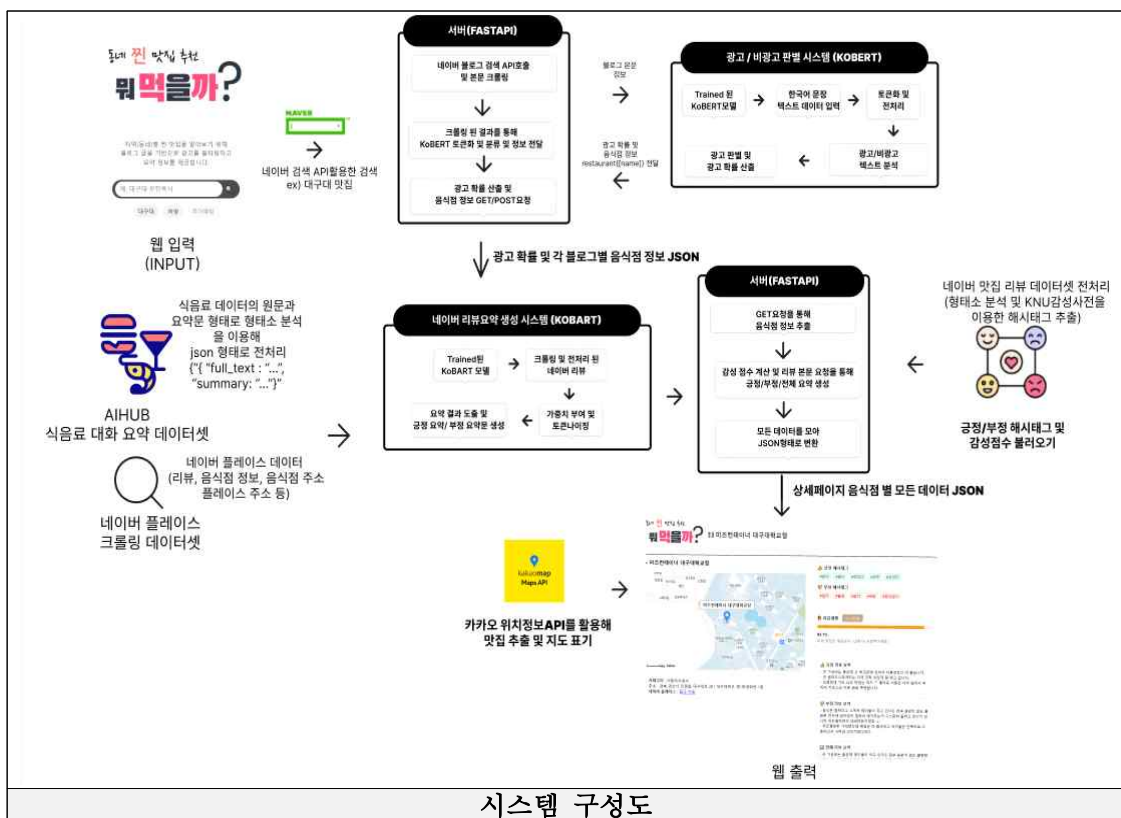
[그림 6] 네이버 맛집 리뷰 데이터 및 식음료 관련 대화 데이터

4.2) 개념설계



[그림 7] 개념설계 아키텍처

4.3) 상세설계



[그림 8] 시스템 구성도

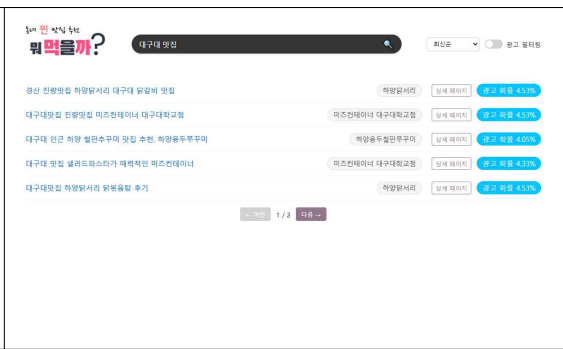
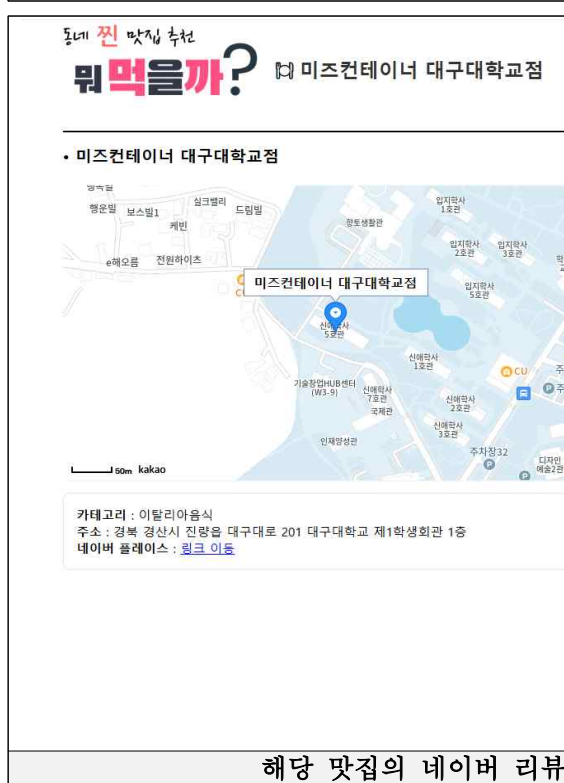
본 시스템은 사용자가 입력한 맛집을 바탕으로 블로그 글의 광고/비광고의 확률을 제공하는 기능을 제공 및 네이버 블로그 리뷰요약을 통해 리뷰 생성 및 해시태그를 사용자에게 시각적 정보로 제공한다.

네이버 검색 api를 이용하여 검색의 결과를 표현한 후 해당 블로그의 본문을 크롤링한 본문을 KoBERT을 통해 광고/비광고 텍스트를 토큰화 및 전처리 한 후 가중치를 부여한 가중치 파일에 학습하여 광고/비광고의 확률을 제공한다.

KoBART모델 KoBert의 광고/비광고의 결과와 주소를 입력 받아 ui로 시각적 정보를 제공 한 후 AIHUB의 식음료 데이터셋 전처리된 본문과 요약을 통해 모델을 학습 한후 크롤링된 네이버 맛집의 리뷰데이터를 이용하여 사용자에게 네이버 리뷰요약을 통해 긍정/부정리뷰 생성을 요약한다. KoBART 모델의 출력은 웹상에서 json형태의 텍스트로 표시되며 사용자에게 결과를 시각적으로 제공하게 된다. 이 때 카카오 지도 API를 이용하여 해당 맛집의 위치정보를 사용자에게 ui형태로 출력하게된다.

KNU감성사전을 사용하기 위해 크롤링 네이버 맛집 리뷰를 Mecab을 이용하여 형태소 분석한 후 형용사를 명사화하여 KNU 감성사전과 매칭이 잘 되게 하기 이해 명사화 한 후 감성점수를 부여한 후 긍정 해시태그와 부정 해시태그로 사용자에게 ui로 제공되어진다.

4.4) 구현결과

 맛집 입력 홈 화면	 광고 비광고 결과 및 해당 블로그의 맛집 주소 출력
 해당 맛집의 네이버 리뷰 생성 및 지도 연동 화면	

[그림 9] 구현결과

사용자는 웹의 입력창에 대구대 맛집을 텍스트로 입력하고 해당 텍스트를 KoBERT 모델을 통해 분석되어 광고/비광고의 확률을 결과로 도출한다. 네이버 블로그 광고/비광고 결과는 FastAPI의 POST 및 GET 요청을 통해 JSON 형식으로 웹에 출력된다. KoBERT모델은 총 8000개의 블로그를 가지고 훈련을 진행 128토큰에서 KoBERT의 최대 토큰수인 512토큰으로 훈련을 진행함.

사용자가 KoBert의 광고/비광고의 결과와 주소를 입력받아 특정 음식점의 상세 페이지에 접근하면 FastAPI 요청을 받아 해당 음식점 이름 {name} 파라미터로 처리한다. 이후 FastAPI 백엔드는 내부적으로 CSV기반 해시태그와 감성점수를 로드한다. 이후 크롤링한 네이버 리뷰를 통해 KoBART 요약문을 생성한다. 이후 내부적으로 KiWiPiepy 토큰나이저를 통해 리뷰 텍스트를 문장 단위로 분리한 후 긍정 키워드와 부정 키워드로 분리하여 긍정/부정 요약으로 나누어 준비한다. 이후 최대길이 80~120 토큰 정도의 압축 요약문으로 생성 요약문을 생성한다. 최종적으로 JSON 형태로 긍정/부정/전체 리뷰 형태로 표시되어 사용자에게 시각적으로 결과를 제공한다. 마지막으로 카카오 지도 API를 이용하여 해당 맛집의 위치정보와 해시태그 박스, 정보박스, 요약문 박스 등을 사용자에게 UI 형태로 직관적이고 시각적으로 정보를 제공

5. 성능 평가

*광고판별 모델(KoBERT)

Model	Accuracy	Recall	Precision	F1-Score
Logistic Regression	0.80	0.75	0.77	0.78
SVM	0.82	0.78	0.81	0.80
데이터 성능지표				

[그림 10] 광고판별 데이터 성능평가지표

	Logistic Regression	SVM	Kobert
Accuracy	0.80	0.82	0.81
Recall	0.75	0.75	0.77
Precision	0.77	0.81	0.78
F1 score	0.78	0.80	0.80

[표 9] 성능지표

광고판별 모델에서는 Logistic Regression과 SVM 두 가지 모델의 분류 성능을 비교 평가하였다. 각 모델의 평가지표로 Accuracy(정확도), Recall(재현율), Precision(정밀도), F1 Score을 활용하였다.

분석 결과 SVM은 Logistic Regression을 소폭 상회하는 성능을 보였다. 다만, Recall(0.75)은 두 모델 모두 동일한 값으로 Positive 클래스 탐지 성능은 유사함을 알 수 있다.

기준 성능 값을 80%로 가정할 경우 두 모델 모두 Accuracy 및 Precision에서 최소 기준을 충족하는 성능을 나타내었으며 기초적인 광고 분류 모델로 활용 가능한 수준으로 판단된다. 그러나 F1 Score가 상대적으로 낮고 Recall 값이 기준치에 근접하지 않는다는 점에서 일부 Positive 예측에서 놓치는 사례가 존재하거나 불균형 데이터 영향이 있을 가능성이 있다.

*리뷰 요약 모델(KoBART)

번호	측정항목	AI TASK	학습모델	지표명	기준값 점수	측정값 점수
1	한국어 대화 요약 품질	Text Summary	GPT(Generative Pretrained Transformer)	ROUGE-L	15 %	19.5 %
2	한국어 대화 요약 품질	Text Summary	Transformer network, GPT(Generative Pretrained Transformer)	ROUGE-1	15 %	20.9 %
3	한국어 대화 요약 품질	Text Summary	Transformer network, GPT(Generative	ROUGE-2	15 %	9.2 %

데이터 성능지표

[그림 11] 한국어 대화 요약 - 데이터 성능 지표

	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
Recall	14.34%	3.87%	13.63%
Precision	20.24%	5.92%	19.21%
F1-Score	16.07%	4.45%	15.27%

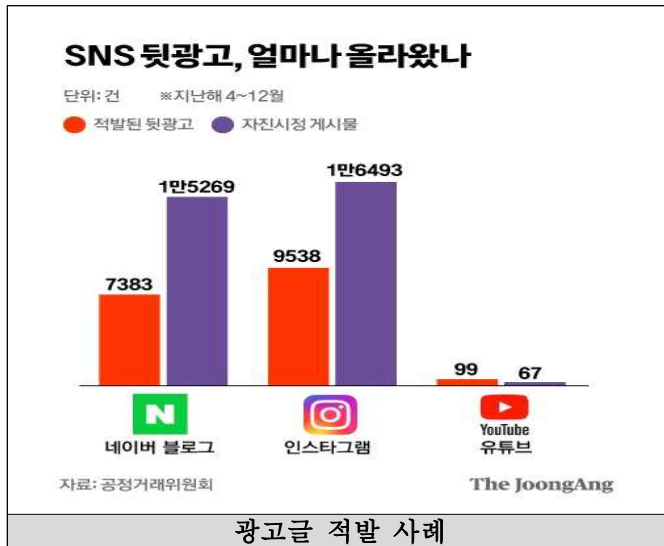
[표 10] 성능지표

한국어 대화 요약문의 식음료 데이터 성능 지표의 기준값은 15% 측정값은

ROUGE-L: 19.5%, ROUGE-1: 20.9%, ROUGE-2: 9.2%로 제공되어 있음.

기준값은 ROUGE-1, ROUGE-L은 상회하는 성능을 보여 기초적인 최소 요약 품질 기준을 충족하는 성능으로 판단되며, 다만 ROUGE-2 점수는 기준치(15%) 대비 현저히 낮아 자연스러운 표현이나 논리적 연결성이 약한 것을 알 수 있음. 따라서 향후 모델 구조 고도화 및 데이터 품질 개선을 통한 전반적인 성능 향상이 요구됨.

6. 활용방안 및 효과



[그림 12] 광고 적발 사례

2022년 공정거래위원회는 네이버 블로그, 인스타그램, 유튜브를 대상으로 모니터링을 실시하여 총 17,020건의 뒷광고를 적발하였다. 이 중 인스타그램에서 9,538건(56%), 네이버 블로그에서 7,383건(43.4%), 유튜브에서 99건(0.6%)이 확인되었다. 적발된 게시물은 주로 일반인이 작성한 광고성 콘텐츠로 협찬·광고임을 명시하지 않거나 ‘내돈내산’인 척하는 방식으로 작성된 사례가 다수였다.

기존의 문제점

대구대 맛집

영업중 포장주문 실시간예약

쿠폰 주차 입식 신선한 특별한메뉴 넓은 ...

대패생각 하양점 **제주대패삼겹살과 40가지쌈아채** **광고**
영업중 · 리뷰 999+ · 경산 하양을

CAR스칼명수 CAR스칼명수 · 25.5.29.목
하양맛집 삼겹살 한판가득 대패생각
제주산 대패삼겹살 & 40가지 샐러드바 가족외식, 모임장소 추천 가성비 하양맛집 삼겹살 경산 하양에서 맛있는 ...

별 별이의 소소한 하... · 25.3.27.목
하양맛집 대패생각 하양점
오랜만에 하양에 간 김에 맛있는 대패생각이 나서 하양맛집 대패생각 하양점에 다녀왔어요 주차장이 넓어서 ...

일레벨레 맛난거 재미난거 ... · 25.5.30.금
[경산하양] 가성비 대패 삼겹살 맛집 대패생각! 제주대패 존맛 하...
안녕하세요~ 오늘은 하양맛집 대패생각에 대해 소개해드릴려고 하는데요! 내돈내산으로 꽤나 많이 간 맛집...

주아라 사부작사부작 느리... · 25.2.24.월
경산 하양역 하양맛집 가성비 고기집 대패생각
안녕하세요? 주아라입니다. 작년 12월부터 대구 1호선이 경산 하양역까지 개통되면서 이제 지하철로도 경산을 ...

하양달서리	상세 페이지	광고 확률 83.53%
미즈컨테이너 대구대학교점	상세 페이지	광고 확률 35.13%
하양용두철판쭈꾸미	상세 페이지	광고 확률 29.05%
미즈컨테이너 대구대학교점	상세 페이지	광고 확률 31.13%
하양달서리	상세 페이지	광고 확률 81.35%
개선점		

[그림 13] 불편한점 및 개선점

예를 들어 현재 소비자들은 ‘대구대 맛집’을 검색할 때 여러 블로그 글이 검색되지만 하나하나 클릭해보기 전까지 해당 글이 광고 글인지 비광고글인지 구분하기 어렵다. 이로 인해 소비자는 광고성 리뷰를 진짜 후기라고 착각하여 잘못된 선택을 하거나 피해를 보기도 한다.

따라서 광고글 적발 시스템을 활용하면 각 게시물에 대해 사전에 광고 확률을 출력하여 소비자가 미리 광고 여부를 인지할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 소비자는 불필요한 시간과 비용을 절약하고 신뢰할 수 있는 정보를 선택할 수 있으며 전반적인 피해를 최소화하는 효과를 기대할 수 있다.

7. 개발 추진체계 및 개발 일정

설계, 제작, 시험 단계의 일정 구분과 책임자 배분

각 단계별로 기술, 경제성, 생산성 제한요소 대응 전략 포함
직업윤리, 안전 기준, 지속가능한 개발 방향성 명확화

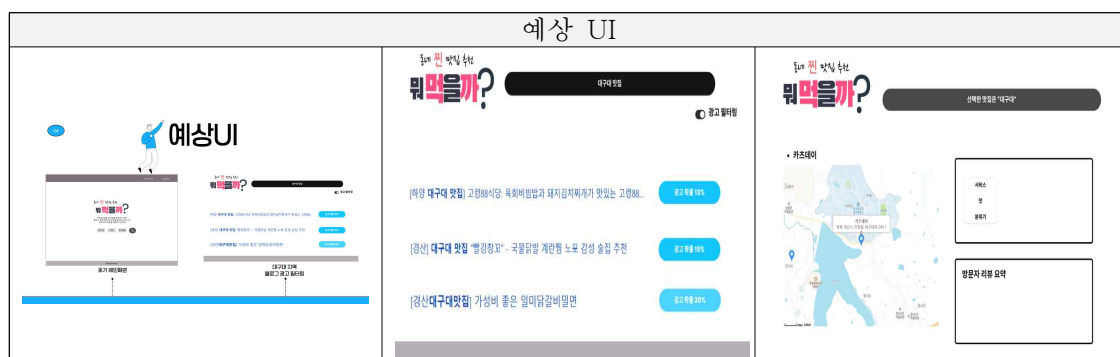
No.	성 명	담 당	수 행 역 할
1	김민규	ai모델 학습,데이터 수집	KOBERT 모델 학습 및 모델 성능 개선
2	구승율	ai모델 학습,ui개발,웹 서버 구축	프론트엔드 개발,서버 구축, KOBART모델 학습
3	이인호	데이터 수집,웹서버 구축 ui개발,	백엔드 개발,감성 사전 모델링,서버 구축,네이버 리뷰 크롤링 및 전처리
4		이하여백	
5			

8. 결론

설계 목표 대비 달성 성과 정리

제품 설계와 현실적 제한요소의 균형 유지가 성공의 핵심임을 강조

향후 개발 확장 및 지속적 개선 방향 제안



	
맛집 입력 홈 화면	광고 비광고 결과 및 해당 블로그의 맛집 주소 출력

로네 **찐** 맛집 추천

뭐 먹을까?

미즈컨테이너 대구대학교점

미즈컨테이너 대구대학교점

카테고리 : 이탈리아음식

주소 : 경북 경산시 진량읍 대구대로 201 대구대학교 제1학생회관 1층

네이버 플레이스 : [링크 이동](#)

긍정 해시태그

#반다 #좋다 #맛있다 #강추 #맛있다

부정 해시태그

#없다 #불편 #없다 #부담 #정신없다

감성점수

Lv.2 (나쁘지 않음)

93.1%

전국 평균보다 3.2배 더 긍정적이예요!

긍정 리뷰 요약

- 국 가정비는 좋은데 국 학교안에 있어서 다른곳보다 더 좋습니다.
- 국 셀러드스파게티는 이제 진짜 맛있는거 할 먹고 갑니다.
- 오랜만에 가도 너무 맛있는 미즈 ㅜㅜ 좋아요 사람은 너무 많아서 꼭 미리 키오스크 주문 완료 추천합니다.

부정 리뷰 요약

- 음식은 좋짜다고 느껴져 테이블이 작고 의자도 전부 등받이 없는 불편한 의자에 앉아있어 열차석 얘기하는거 고스란히 들리고 장사가 되니까 리뷰열하면서 내버려두게졌죠 ㅜㅜ
- 리모델링후 기대했는데 매장은 더 좁아지고 의자들은 안쪽으로 다 밀려놔서 식탁과 의자끼리다닥다.

전체 리뷰 요약

- 국 가정비는 좋은데 테이블이 작고 의자도 전부 등받이 없는 불편한

해당 맛집의 네이버 리뷰 생성 및 지도 연동 화면

[그림 14] 예상 UI 및 최종 UI

프로젝트 초반에 예상했던 UI와 최종 UI가 거의 일치. 다만 실시간 네이버 API로 블로그 데이터를 크롤링해 모델 학습에 적용할 때 처리 시간이 다소 길어지는 문제가 있다. 현재는 대구대학교 주변 맛집 정보만 결과에 반영되고 있으며 향후에는 대상 지역을 점차 확대하여 서비스 활용성을 높일 예정. 또한 KoBART 모델로 네이버 리뷰를 생성 및 요약할 때 정확도가 다소 낮으므로 개선 작업을 통해 성능을 향상할 계획이다.

9. 참고 자료

[그림 1, 2, 3] - 개발동기 및 관련 사례

<https://hrcopinion.co.kr/archives/20210>

<https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=7560>

<https://www.mk.co.kr/news/economy/10923233>

[그림 12, 13] - 활용방안 및 효과

<https://v.daum.net/v/EhfvIzeWcy>

<https://map.naver.com/p/search/%EB%8C%...>

[표 3, 4, 5] - 관련개발 및 연구동향

kobert - <https://uxc.khu.ac.kr/file/capston/%EC%A1%B0%E...>

kobart - <https://www.pharmnews.com/news/articleView.htm...>

Blog Ad Filtering and Review Summarization Service

1. Introduction



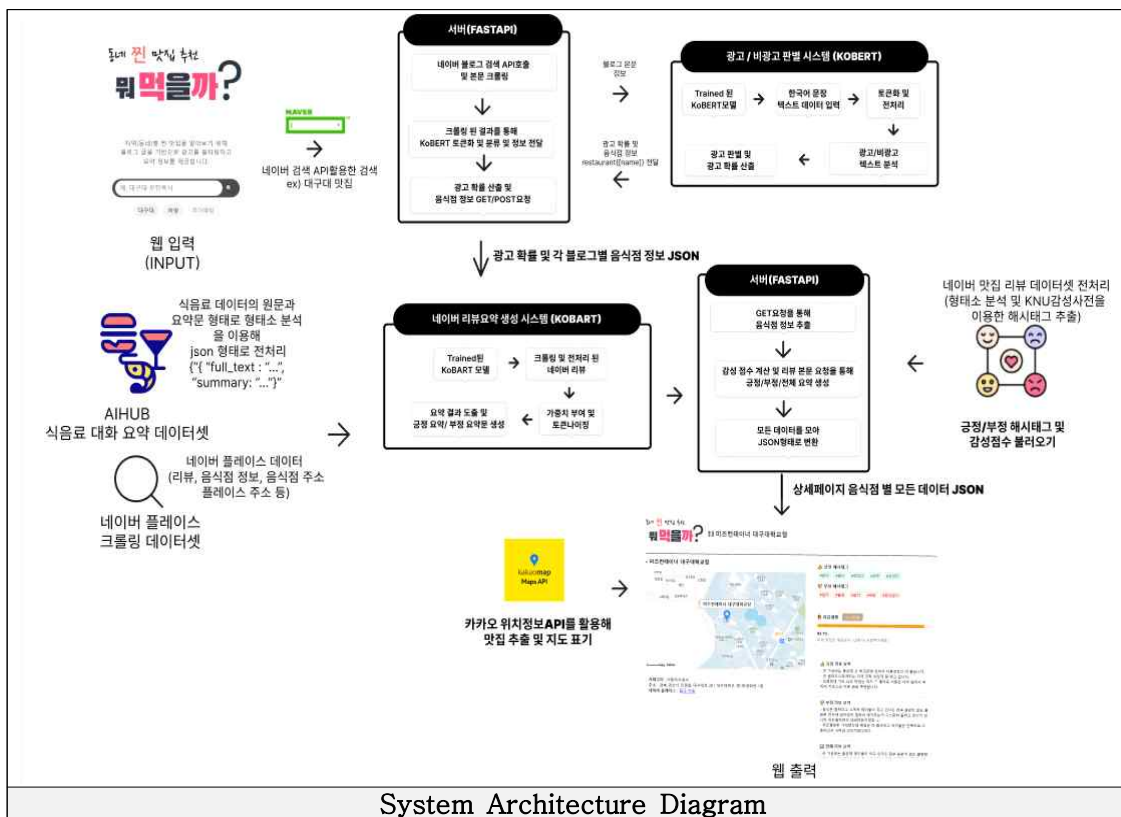
According to surveys by Korean Research most people gather restaurant information through personal recommendations and SNS, especially younger generations relying on blogs and online reviews.

Key factors influencing restaurant selection include ratings, reviews, and the number of blog posts. However, false advertising cases—such as mismatched images, exaggerated portions, or disguised sponsored content—have become a serious issue.

In particular, platforms like Naver Blog are flooded with paid or trial reviews disguised as genuine posts, making it

difficult for users to identify trustworthy information. This leads to reduced consumer trust and wasted time or money. Therefore, this project proposes developing an AI-based system to automatically detect sponsored blog posts and summarize reviews, helping users make better, faster, and more informed decisions.

2. Content



This project involved building an AI-based system to detect sponsored blog posts and summarize restaurant reviews.

For dataset construction, 4,000 blog reviews were collected via Naver API and Selenium, with labels assigned as “1” for sponsored and “0” for non-sponsored posts. Additional sentiment data was gathered by crawling Naver restaurant reviews, extracting nouns and adjectives

(converted to noun form) using the Mecab analyzer, and matching them with the KNU Sentiment Dictionary to generate high-score hashtags.

For summarization tasks, KoBART was trained using preprocessed AI HUB food-related dialogue data and paired Naver review summaries stored as JSON objects.

The conceptual design integrated three main components: ad detection, review summarization, and hashtag extraction, all visualized through a web interface. The detailed system design employed KoBERT for sponsorship probability prediction, KoBART for review summarization, FastAPI for backend integration, and the Kakao Map API for displaying location data.

The final implementation allowed users to input a restaurant query, receive JSON-formatted outputs showing ad likelihood, summarized positive/negative reviews, and sentiment-based hashtags, all delivered through an intuitive UI linked to real-time map data.

3. Performance Evaluation

Ad Classification Model (KoBERT)

The performance of the ad classification model was evaluated using two classifiers: Logistic Regression and SVM. Key evaluation metrics included accuracy, recall, precision, and F1 score.

	Logistic Regression	SVM
Accuracy	0.80	0.82
Recall	0.75	0.75
Precision	0.77	0.81
F1 score	0.78	0.80

The analysis showed that SVM slightly outperformed Logistic Regression in accuracy and precision, while both shared the same recall (0.75). Both models met the 80% baseline for basic ad classification but showed relatively low F1 scores, suggesting potential issues with missed positive predictions and a need for further optimization.

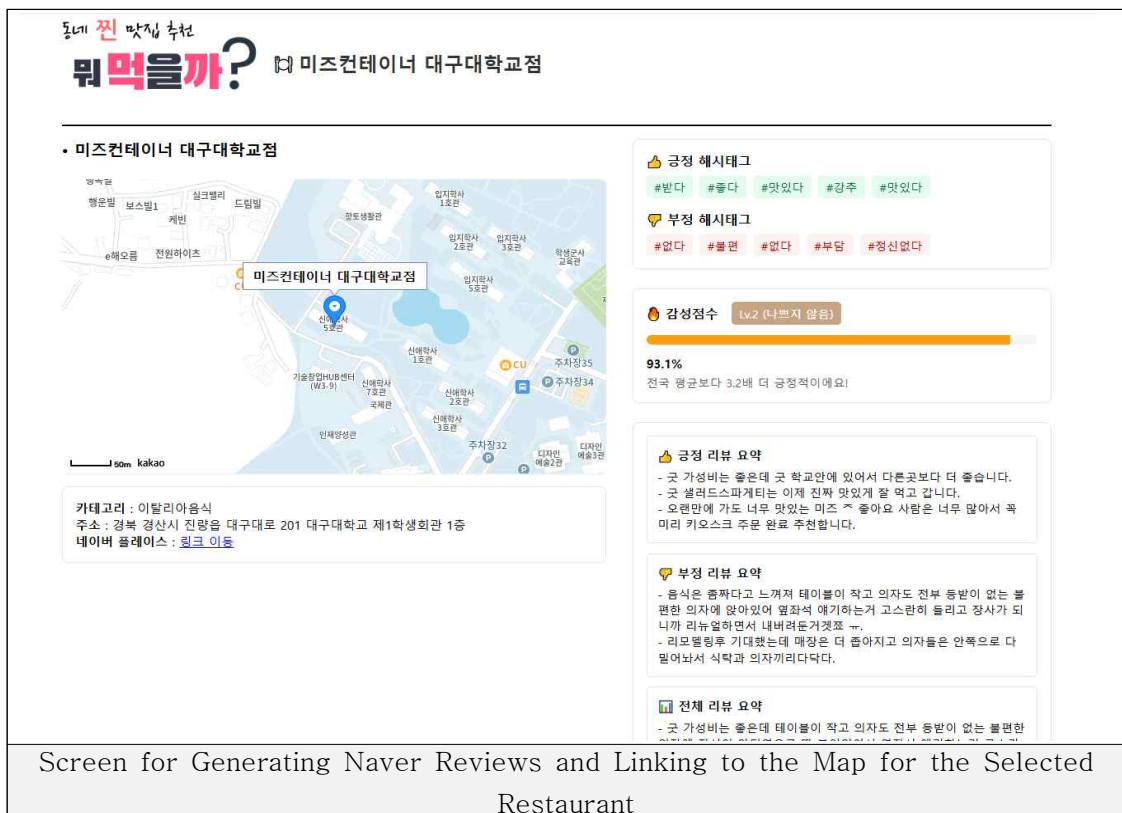
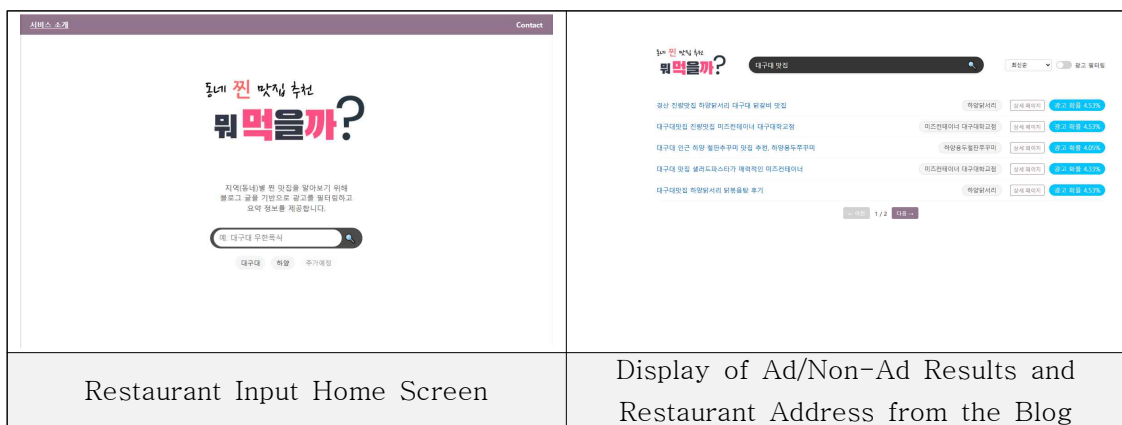
Review Summarization Model (KoBART)

The summarization model's performance was evaluated using ROUGE scores on food-related dialogue datasets.

	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
Recall	14.34%	3.87%	13.63%
Precision	20.24%	5.92%	19.21%
F1-Score	16.07%	4.45%	15.27%

Compared to a baseline of 15%, the ROUGE-1 and ROUGE-L scores exceeded expectations, satisfying the minimum summarization quality standard. However, the low ROUGE-2 score (9.2%) revealed weaknesses in capturing natural phrasing and logical flow, highlighting the need for future improvements in model architecture and data quality.

4. Conclusion



The final UI design closely matched initial project expectations. However, applying real-time Naver API crawling for model training introduced longer processing times. Currently, the system only covers restaurant data near Daegu University, but future updates will expand coverage to increase service utility. Additionally, KoBART's review summarization still shows modest accuracy, and improvement efforts are planned to enhance performance.

This system addresses a major consumer challenge: when searching terms like “Daegu University restaurants,” users face numerous blog posts without clear indicators of whether they are ads or genuine reviews. As a result, consumers may mistake sponsored content for authentic experiences, leading to poor decisions or losses.

By providing pre-calculated ad probability scores for each post, the system helps users recognize ad content in advance, saving time and costs while improving trust in online information. This minimizes potential consumer harm and enhances the overall reliability and efficiency of restaurant review searches.